



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 5 G	2 3 0 3	2 0 2 4 - 0 3 - 2 2
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen III	
Ort	Annan ort	
Termin		
Ämne		

i Hej och välkommen till examinationen 2303 [3,0 hp] i den fristående kursen Anatomi och fysiologi 7,5 hp - MV035G

Tentamen skrivs fredag **240322** och du kommer att ha 1,5 timmar på dig för att skriva 2303. Du som har intyg gällande särskilt stöd med beviljad förlängd skrivtid har automatiskt tillagd tid utöver dessa 1,5 timmar.

Du får endast tillgång till examination 2303 i detta dokument, har du anmält dig att skriva både 2302 och 2303 har du haft tillgång till 2302 i ett separat dokument, som genomförts innan 2303 påbörjas av alla skrivande studenter.

EXAMINATION 2303 (3 hp)

Denna examination består av 4 delområden. Dessa delområden är:

- Matspjälkningssystemet
- Njurar och urinvägar
- Respirationssystemet
- Homeostas

Du kan **INTE** gå tillbaka till tidigare besvarade frågor under pågående tenta.

Varje delområde omfattar endast flervalsfrågor (12st/delområde = 48 frågor). Varje fråga har fyra svarsalternativ, där det kan vara ett till tre svarsalternativ som är korrekta.

BEDÖMNING OCH BETYG

Betyg utgår från kursens betygsgränser. Ett betyg kommer att sättas på examinationen (= ett betyg för 2303 och ytterligare ett betyg om du även skrivit 2302).

- > 85 % av maxpoäng VG = 40 p
- > 70 % av maxpoäng G = 33 p
- < 70 % av maxpoäng U = 32 p

Varje fråga ger totalt max ett (1) poäng, om flera alternativ är rätt utdelas delpoäng därefter. Även om du svarat helt eller delvis rätt men även angett ett felaktigt alternativ, ger frågan noll (0) poäng.

INGA hjälpmedel eller samarbeten är tillåtna under examinationen.

Kom ihåg att läsa frågorna noga, lycka till!
Angelica Lodin-Sundström med kurslärare

Angelica Lodin-Sundström: 070-6404168

1 Vilket/vilka av följande påståenden är rätt gällande spjälkning av näringsämnen?**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ Spjälkningen av kolhydrater sker med hjälp av enzymet amylas och det sker bara i tunntarmen.
- ☒ Spjälkningen av proteiner sker med hjälp av olika proteinspjälkande enzymer och startar i munnen och fortsätter sedan i magsäcken och tunntarmen.
- ☐ Fett spjälkas av enzymet amylas och detta sker bara i tunntarmen
- ☐ Inget av de andra påståendena är korrekt

Totalpoäng: 1

2 Vad är rätt gällande generella uppbyggnaden av mag-tarmkanalens vägg?**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☒ I epitelskiktet i mukosan finns celler som producerar matspjälkningssekret och hormoner
- ☒ De två nätverken av nervceller som finns inom det enteriska nervsystemet finns i submukosan och muscularis.
- ☒ Mukosan gränsar mot lumen och består i sin tur av tre skikt: ett epitelskikt, ett bindvävsskikt och ett skikt med glatta muskelceller
- ☐ Inget av de andra påståendena är korrekt

Totalpoäng: 1

3 Vad är rätt gällande hormonerna sekretin och CCK?**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☒ Sekretin stimulerar pankreas att producera bukspott med hög koncentration av bikarbonat som neutraliserar innehållet i tarmen
- ☒ CCK utlöser kontraktion av gallblåsan vilket leder till utsöndring av enzymer
- ☒ CCK stimulerar pankreas till ökad utsöndring av enzymer
- ☐ Inget av de andra påståendena är korrekt

Totalpoäng: 1

4 Det finns två huvudtyper av kontraktionstyper i tunntarmen. Vilka är dessa och vad har respektive kontraktionstyp för huvudsaklig funktion?**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ Inget av de andra påståendena är korrekt
- ☒ Segmenteringsrörelser som blandar innehåller och antiperistaltik som skjuter innehållet framåt
- ☐ Segmenteringsrörelser som blandar innehåller och peristaltik som skjuter innehållet framåt
- ☐ Peristaltik som blandar innehåller och segmenteringsrörelser och som skjuter innehållet framåt

Totalpoäng: 1

5 Vad är rätt gällande faktorer som reglerar tunntarmens kontraktioner?**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ Ökad aktivitet i parasympatiska nervsystemet försvagar kontraktionerna
- ☒ Kontraktionerna styrs av autonoma nervsystemet, enteriska nervsystemet och hormoner tillsammans
- ☒ Den effektivaste kontrollen av kontraktionerna har enteriska nervsystemet via långa reflexer
- ☐ Inget av de andra påståendena är korrekt

Totalpoäng: 1

6 Vad innehåller gallan och bukspottet som har betydelse för fettnedbrytning och vad har dessa beståndsdelar för funktion i samband med fettnedbrytningen?**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ Amylas finns i bukspottet och spjälkar fett
- ☒ I galla finns gallsalterna som har som funktion att emulgera fett och bilda kylomikoner efter spjälkningen av lipas
- ☐ I galla finns gallsalter som är enzymer som spjälkar fett
- ☐ Inget av de andra påståendena är korrekt

Totalpoäng: 1

- 7 I magsäcken finns rörformiga körtlar som bland annat består av parietalceller och huvudceller. Vad är rätt gällande dessa celler?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Parietalceller utsöndrar saltsyra och utsöndringen stimuleras av gastrin och histamin.
- ☒ Pepsinogen utsöndras från huvudceller och ombildas efter utsöndringen till pepsin
- ☐ Huvudcellerna utsöndrar saltsyra som har som funktion att döda bakterier som kommer ner i tarmen och surgöra magsäckinnehållet
- ☐ Inget av de andra påståendena är korrekt

Totalpoäng: 1

- 8 Vilka funktioner har levern?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Producera galla och de flesta plasmaproteiner
- ☐ Producera matspjälkningsenzymer som är avgörande för spjälkningen av näringsämnen
- ☐ Inget av de andra påståendena är korrekt
- ☒ Hindra stora svängningar i blodets glukoskoncentration genom att avlägsna- eller tillföra glukos från/till blodet

Totalpoäng: 1

9 Vad är rätt gällande magsäckens kontraktioner?**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ Inget av de andra påståendena är korrekt
- ☒ Det som påverkar magsäckens kontraktioner mest är förhållandena i tolvfingertarmen och alla signaler från tolvfingertarmen verkar hämmande på kontraktionerna.
- ☒ Hög fetthalt och högt pH-värde i tolvfingertarmen är viktiga hämmande faktorer
- ☒ Gastrin är ett hormon som stimulerar magsäckens kontraktioner och frisättningen av gastrin stimuleras i sin tur av peptider i magsäcken.

Totalpoäng: 1**10** Vad är rätt gällande kroppens upptag av järn?**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☒ Absorptionen styrs efter kroppens behov av järn och en del av det järn som absorberats överförs till blodet där det binds till ferritin
- ☒ När transferrin är mättat med järn stannar en större andel av det absorberande järnet kvar i epitelcellerna bundet till ferritin.
- ☒ Ferritin är den intracellulära lagringsformen för järn.
- ☐ Inget av de andra påståendena är korrekt

Totalpoäng: 1

- 11** När ett näringsämne har spjälkats, absorberats i tarmepitelet och sedan överförs till blodbanan. Vart leds blodet då?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Inget av de andra påståendena är korrekt
- ☐ Till levern via stora bukinälvartären, truncus coeliacus
- ☒ Till levern via portavenen
- ☐ Till hjärnan via blod-hjärnbarriären

Totalpoäng: 1

- 12** Vad är rätt gällande tjocktarmen?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Inget av de andra påståendena är korrekt
- ☒ Massrörelser sker med en frekvens på 1-2 gånger i timmen.
- ☐ Tjocktarmen är normalt så gott som fri från bakterier vilket är viktigt för vår hälsa
- ☒ I tjocktarmen produceras vitamin K och B-vitaminer

Totalpoäng: 1

- 13** Njuren har många olika funktioner knutna till olika fysiologiska processer i kroppen. Markera vilken/vilka funktioner njuren har.

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Rena blodet
- ☒ Utsöndra avfallsprodukter
- ☒ Bilda vätejoner
- ☐ Inget alternativ är korrekt

Totalpoäng: 1

- 14** Vad kallas den urinproducerande enheten i njuren?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Nefron
- ☐ Glomerulus
- ☐ Njurmärgen
- ☐ Inget alternativ är korrekt

Totalpoäng: 1

- 15** Vad kallas det membran som förhindrar att proteiner läcker ut till Bowmans kapsel vid filtrationen?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Apikalmembran
- ☒ Glomerulusmembran
- ☐ Inget av alternativen är korrekt
- ☐ Synovialmembran

Totalpoäng: 1

- 16** Vad kallas den inbyggda mekanism i njuren som reglerar filtrationsmängden vid kortvariga blodtrycksförändringar?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Renal autoreglering
- ☐ Sekretionen
- ☐ Inget alternativ är korrekt
- ☐ Jonbytesmekanismen

Totalpoäng: 1

- 17 Om vi har ett lågt pH-värde tyder det på att vi har för mycket vätejoner i blodet. Hur arbetar njurarna med vätejoner och vätekarbonatjoner för att försöka återställa pH-balansen?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Inget alternativ är korrekt
- ☐ Njurarna gör sig av med både vätejoner och vätekarbonatjoner
- ☒ Njurarna gör sig av med vätejoner och behåller vätekarbonatjoner
- ☐ Njurarna behåller vätejoner och gör sig av med vätekarbonatjoner

Totalpoäng: 1

- 18 RAAS-systemet i njurarna drar i gång när vi har för liten blodvolym och blodtrycket sjunker. Vad heter det enzym som frisätts och som katalyserar hela kedjan i RAAS?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Renin
- ☐ Amylas
- ☐ Inget alternativ är korrekt
- ☐ Lipas

Totalpoäng: 1

- 19** Vad heter det viktiga hormon i RAAS som är slutprodukten av peptiden angiotensinogen från levern?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Antidiuretiskt hormon
- ☒ Aldosteron
- ☐ Inget alternativ är korrekt
- ☒ Angiotensin II

Totalpoäng: 1

- 20** Hormonet Angiotensin II stimulerar produktion och frisättning av ett annat viktigt hormon i RAAS. Vilket?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Inget alternativ är korrekt
- ☐ Kortisol
- ☐ TSH
- ☒ Aldosteron

Totalpoäng: 1

21 Vilken effekt har hormonet Aldosteron på reabsorptionen av Natrium?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Reabsorberar mindre natrium
- ☐ Inget alternativ är korrekt
- ☒ Reabsorberar mer natrium
- ☐ Reabsorberar inget natrium

Totalpoäng: 1

22 Antidiuretiskt hormon (ADH) är ett hormon som lagras och frisätts från hypofysen och frisättningen styrs av osmolariteten i blodet. Om osmolariteten är hög kommer ADH att frisättas, men vilken effekt har det på njurarna?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Mindre vatten reabsorberas
- ☒ Mer vatten reabsorberas
- ☐ Inget vatten reabsorberas
- ☐ Inget alternativ är korrekt

Totalpoäng: 1

23 Hur många liter urin kissar vi ut per dygn, vid ett normalt intag av vätska?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ 2,5 liter
- ☐ 0,5 liter
- ☐ 3 liter
- ☒ Inget alternativ är korrekt

Totalpoäng: 1

24 Vilket nervsystem är det som skickar impulser till hjärnan att vi är kissnödiga?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Det autonoma nervsystemet
- ☐ Inget alternativ är korrekt
- ☐ Det motoriska nervsystemet
- ☒ Det sensoriska nervsystemet

Totalpoäng: 1

25 Vilka två typer av kemiska sinnesceller har vi som läser av de parametrar som styr vår andning?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Centrala kemoreceptorer
- ☐ Baroreceptorer
- ☒ Perifera kemoreceptorer

Totalpoäng: 1

26 Vart i kroppen registreras nedan kemiska parametrar (som styr vår andning)?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ pO₂ och pH registreras i aortabågen och carotis
- ☐ pCO₂ och pH registreras i aortabågen och carotis
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ pCO₂ och pH registreras i medulla oblongata

Totalpoäng: 1

27 Vart i kroppen finns det respiratoriska centrat?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Medulla oblongata
- ☐ Hypotalamus
- ☐ Cerebellum

Totalpoäng: 1

28 Hur påverkas blodets innehåll av syre (O_2) vid en **HYPER**ventilering (förutsatt normalt utgångsvärde)?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Det blir ingen större skillnad
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☐ Det minskar
- ☐ Det ökar

Totalpoäng: 1

29 När signalerna från de olika kemoreceptorerna inkommer till det respiratoriska centrat, hur tas denna information då omhand? Alltså, vad görs med denna information INNAN lämpliga åtgärder sätts in?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Informationen jämförs med ett referensvärde
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☐ Informationen skickas direkt vidare till hypofysen
- ☐ Informationen skickas tillbaka

Totalpoäng: 1

30 Hur påverkas blodets innehåll av koldioxid (CO_2) vid en **HYPER**ventilering (förutsatt normalt utgångsvärde)?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Det minskar
- ☐ Ingen större skillnad
- ☐ Det ökar

Totalpoäng: 1

31 Hur påverkas blodets innehåll av syre (O_2) vid en **HYPO**ventilering (förutsatt normalt utgångsvärde)?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Det ökar
- ☒ Det minskar
- ☐ Ingen större skillnad
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta

Totalpoäng: 1

32 Hur påverkas blodets innehåll av koldioxid (CO_2) vid en **HYPO**ventilering (förutsatt normalt utgångsvärde)?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Det minskar
- ☐ Ingen större skillnad
- ☒ Det ökar
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta

Totalpoäng: 1

33 Vad den korrekta benämningen på hur gaser förflyttas över olika membran?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Diffusion
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☐ Aktiv transport
- ☐ Osmos

Totalpoäng: 1

34 Hur gör kroppen för att justera ett **LÅGT** pH med hjälp av lungorna?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Lågt pH innebär lite vätejoner, vilket kommer minska andningen
- ☐ Lågt pH innebär mycket vätejoner, vilket kommer minska andningen
- ☒ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☐ Lågt pH innebär mycket vätejoner, vilket kommer öka andningen

Totalpoäng: 1

35 Hur gör kroppen för att justera ett **HÖGT** pH med hjälp av lungorna?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Högt pH innebär lite vätejoner, vilket kommer minska andningen
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☐ Högt pH innebär mycket vätejoner, vilket kommer öka andningen
- ☐ Högt pH innebär lite vätejoner, vilket kommer öka andningen

Totalpoäng: 1

36 Vad är ett annat ord för alveoler, samt vad har de för funktion?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Celler som producerar surfaktant, med funktion att minska ytspänningen
- ☒ Lungblåsor, sköter gasutbyte mellan lunga-blod
- ☐ Bronkioler, mindre luftrör som leder luft in och ut från lungan
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta

Totalpoäng: 1

- 37** Isen har lagt sig på den lilla sjön. En solig och gnistrande kall ledig morgon kollar du isens tjocklek och ser att förhållandena är perfekta för en skridskotur. Du snörar på dig skridskorna, tar på dig hjälm och annan utrusning och ger dig ut på den blanka fina isen.

Men det var länge sedan du åkte sist, och balansen är inte helt under kontroll. Det var svårare än vad du minns det. Hur hjälper olika olika system dig att koordinera dina rörelser så du inte ramlar?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Cerebellum som är delansvarig i balans och koordination samordnar rörelserna
- ☒ Balansorganet (båggångar och otolitorgan) i örat skickar signaler om kroppsläge och acceleration via balansnerven
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Synen informerar om synintryck via synnerven

Totalpoäng: 1

- 38** När balansen väl börjar bli under kontroll kan farten ökas som du susar fram med. Det autonoma nervsystemet (ANS) delas in i två system. Ange vad de båda systemen heter.

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Enteriska nervsystemet
- ☒ Sympatiska nervsystemet
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Parasympatiska nervsystemet

Totalpoäng: 1

39 Vilket av de olika autonoma nervsystemen är det som aktiveras i samband med fysisk aktivitet?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Parasympatiska nervsystemet
- ☐ Enteriska nervsystemet
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Sympatiska nervsystemet

Totalpoäng: 1

40 Trots vinterkylan börjar du nu känna dig varm och svettig. Vad stämmer om värme och värmeavgivning?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Det är ute vid huden som blodet kan avge sin överskottsvärme
- ☒ Kappilärerna i huden dilateras så mer blod tar sig dit
- ☒ Värme bildas i mitokondrierna och transporteras därifrån med blodet, därför måste blodet ut till huden
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta

Totalpoäng: 1

41 Vad stämmer om svettning?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ För att syftet med svettningen ska uppnås behöver blodet finnas vid hudens yta
- ☒ Svettning syftar till att kyla ner oss
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☐ Svettning gör att vi kan behålla värmen

Totalpoäng: 1

42 Du är vid det här laget riktigt andfådd av ditt skridskoåkande. Vad det är som gör att vår andningsfrekvens ökar under fysisk aktivitet?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Mitokondrierna jobbar fortare och därmed produceras mer CO₂
- ☒ Motoriska nervsignaler skickas från respiratoriska centrat till andningsmusklerna som börjar jobba fortare
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☐ Ökad andningsfrekvens kommer direkt att öka vår svettning

Totalpoäng: 1

- 43** Förutom att andningsfrekvensen är hög känner du även att ditt hjärta arbetar hårt. Du kommer att tänka på dina fysiologikunskaper där du lärt dig att blodtrycket i denna situation ökat av ansträngningen.

Varför behöver blodtrycket höjas i en situation med fysisk aktivitet?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ För att säkerställa så att blodet verkligen når fram till alla celler med tillräcklig kraft och hastighet
- ☒ För att tillgodose kroppens celler med vad de behöver, samt föra bort det de måste bli av med
- ☐ För att se till att hjärnan får ännu mer blod

Totalpoäng: 1

- 44** När ett hastigt blodtrycksfall uppstår, vilken sida är det som påverkas först?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Både artär- och vensidan påverkas samtidigt direkt vid ett blodtrycksfall
- ☐ Vensidan påverkas först av ett hastigt blodtrycksfall
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Artärsidan påverkas först av ett hastigt blodtrycksfall

Totalpoäng: 1

45 När blodtrycket blir för lågt, hur kommer hjärtat initialt att påverkas innan åtgärder satts in?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Slagvolymen påverkas inte
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☐ Slagvolymen kommer öka
- ☒ Slagvolymen kommer minska

Totalpoäng: 1

46 När informationen om rådande blodtrycksfall väl når hjärnan, sätts det in flera åtgärder för att försöka öka blodtrycket igen. Ange nedan vad detta kan vara:

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Kontrahera glatt muskulatur i arteriolerna och stänga vissa kapillärbäddar
- ☒ Öka pulsen (hjärtfrekvensen)
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Sympatikus ökar / parasympatikus minskar

Totalpoäng: 1

- 47** Väl tillbaka på stranden sätter du dig ner och tar av dig skridskorna. Du är fortfarande andfådd trots att du nu sitter ner. Men efter en stund avtar din andningsfrekvens. Varför är andningsfrekvensen fortfarande förhöjd efter att du satt dig ner och börjat vila?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Andningsfrekvensen är förhöjd tills musklerna helt har återhämtat sig
- ☐ Andningsfrekvens är förhöjd eftersom att mitokondrierna arbetar långsammare
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Andningsfrekvensen är förhöjd tills tillräckligt med CO₂ andats ut, och därmed att det låga pH normaliserats i blodet, vilket tar lite extra tid

Totalpoäng: 1

- 48** När du kommer hem igen har du blivit törstig efter ditt träningspass. Vad beror detta på?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Osmolariteten ökar eftersom vätska förloras, då triggas törstmekanismen
- ☒ Vätska förloras genom en ökad svettproduktion
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Vätska förloras från kroppen eftersom att utandningsluften har en hög luftfuktighet samt att andningsfrekvensen är förhöjd

Totalpoäng: 1